

Lista de Exercícios 1

Artur C. Silva (298980)

OBSERVAÇÃO

Os códigos Matlab (cálculo de parâmetros) e Ngspice (simulação de circuitos) desenvolvidos para esta lista de exercícios estão disponíveis em [1].

ITEM 1

Enunciado: um conversor buck tem uma tensão de entrada que varia entre 10 e 15 V e uma corrente de carga que varia entre 2,0 A e 3,5 A. A tensão de saída é 5 V. Para uma frequência de comutação de 200 kHz, determine a indutância mínima necessária para fornecer corrente contínua para todas as possibilidades de operação.

Resolução: partindo da equação que define o limite entre os modos de operação CCM e DCM para um conversor Buck [2]

$$K = \frac{2L}{RT_s} = 1 - D \quad (1)$$

Para o CCM, tem-se que $K > 1 - D$. Portanto, quanto menor o valor de D , maior o limitante inferior de K . O pior caso então é obtido com $V_g = 15$, que implica $D = V/V_g = 0,333$. Além disso, quanto maior o valor de R , maior a tendência do conversor operar no DCM. Então, a pior condição é $R = 5/2 = 2,5$. Finalmente, pode-se definir o menor valor de L por

$$L > \frac{RT_s}{2} (1 - D) = \frac{2,5(2 \times 10^5)}{2} (1 - 0,3) \quad (2)$$

$$\approx 4,1667 \mu\text{H}$$

Este valor foi verificado por meio de simulação utilizando o *software* ngspice. A Figura 1 mostra a tensão de saída e a corrente no indutor, que atinge o valor nulo ao final do período de comutação, conforme previsto pela condição (2). Para este experimento, foi obtido $\Delta i_L = 2$ A e calculado $C = 2,5 \mu\text{F}$ para um *ripple* arbitrariamente escolhido como sendo 0,5 V [?].

ITEM 2

Enunciado: para um conversor Boost, considere os seguintes valores: $E = 100$ V; $R_o = 200 \Omega$; $f = 10$ kHz; $L = 1$ mH; $C_o = 47 \mu\text{F}$; $D = 0,5$; eficiência de 100%.

a) Determine se o conversor está operando no MCC ou no MCD.

Resolução: o conversor Boost opera em CCM se [2]

$$K = \frac{2L}{RT_s} > K_{crit} = D(1 - D)^2 \quad (3)$$

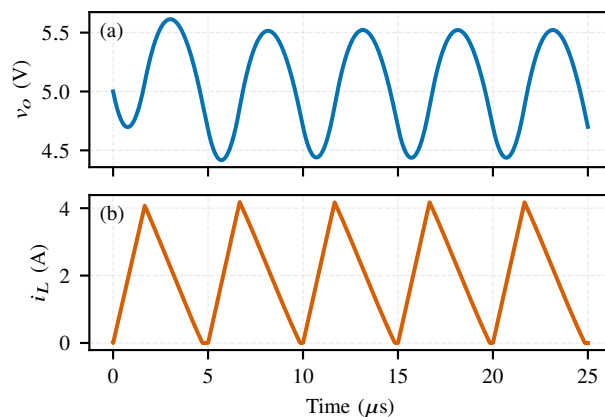


Fig. 1. (a) tensão de saída e (b) corrente do indutor do circuito Buck.

Para os valores propostos no enunciado, tem-se $K = 0,1$ e $K_{crit} = 0,125$. Portanto, o conversor está operando no DCM. Este modo de operação foi verificado pela corrente no indutor se anular por um breve instante ao final do período T_s em simulação, como pode ser visto na Figura 2.

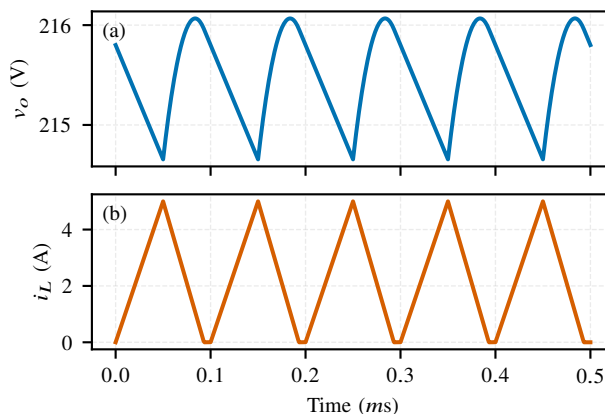


Fig. 2. (a) tensão de saída e (b) corrente do indutor do circuito Boost.

b) Calcule a tensão média de saída.

Resolução: a tensão média de saída pode ser calculada por [2]

$$V_o = \frac{E}{1 - D}$$

$$= \frac{100}{1 - 0,5} = 200 \text{ V.}$$

Entretanto, o valor calculado para V_o não corresponde com o obtido na simulação da Figura 2, pois a aproximação de

pequeno *ripple* não é adequada pra o modo de operação DCM. Partindo da característica do conversor Boost operando em DCM [2]

$$\frac{V_{o,DCM}}{E} = \frac{1 + \sqrt{1 + \frac{4D^2}{K}}}{2},$$

pode-se determinar $V_{o,DCM} = 215,83$ V, como observado na simulação da Figura 2.

c) Determine o valor da ondulação da corrente pelo indutor (pico a pico).

Resolução: a ondulação d corrente do indutor pode ser calculada por [2]

$$\begin{aligned}\Delta i_{L,pico} &= 2\Delta i_L = \frac{E}{2L}DT_s \\ &= \frac{100}{(1 \times 10^{-3})}0,5(1 \times 10^{-4}) = 5 \text{ A.}\end{aligned}$$

que corresponde com valor obtido na simulação da Figura 2.

d) Determine o intervalo em que não há corrente no circuito (tx).

Resolução: considerando $D_1 = D$, o período de condução do transistor, D_2 o período de condução do diodo e D_3 o período que ambos semicondutores não conduzem, tem-se [2]

$$\begin{aligned}D_2 &= D_1 \frac{E}{V_{o,DCM} - E} \\ &\approx 0,4317,\end{aligned}$$

e

$$D_3 = 1 - D_1 - D_2 \approx 0,0683.$$

Portanto, o período em que não há corrente no circuito pode ser determinado por $tx = D_3T_s \approx 0,0683(1 \times 10^{-4}) \approx 6,8338 \mu s$. Ampliando a Figura 2 em torno de 0,4 s, é possível verificar o valor de tx calculado na Figura 3.

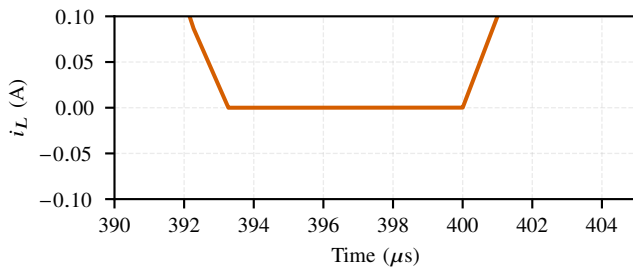


Fig. 3. Período de não condução de corrente do circuito Boost operando em DCM.

ITEM 3

Enunciado: para um conversor Cuk, considere os seguintes valores: $E = 48$ V; $V_o = 36$ V; $R_o = 9 \Omega$; $f = 64$ kHz; $L_1 = 10$ mH; $L_2 = 1$ mH; $C_o = 100 \mu F$; rendimento de 100%.

a) Determine se o conversor está operando no CCM ou no DCM.

Resolução: pode-se verificar o modo de operação do conversor por meio do limiar inferior da corrente [3]

$$\begin{aligned}I_{o,min} &= \frac{ET_s}{8L_2} \\ &= \frac{48(1/64 \times 10^3)}{8(1 \times 10^{-3})} \approx 0,0938 \text{ A.}\end{aligned}$$

Comparando-se $I_{o,min}$ com $I_o = V_o/R_o = 36/9 = 4$ A, conclui-se que o conversor está operando em CCM. Essa condição pode ser verificada por meio de simulação da corrente do diodo, como mostrado na Figura 4.

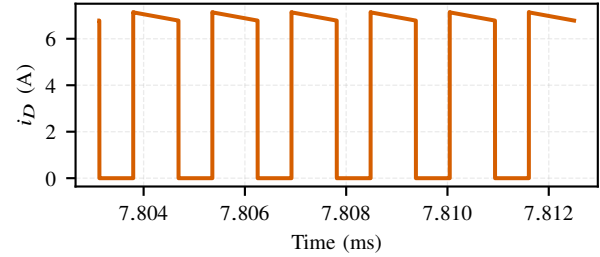


Fig. 4. Corrente do Diodo do circuito Cuk.

b) Calcule o ciclo de trabalho no ponto de operação.

Resolução: como o conversor está operando no CCM, pode-se determinar o ciclo de trabalho por [2]

$$D = \frac{V_o}{V_o + E} = \frac{36}{36 + 48} \approx 0,4286$$

c) Determine o valor do capacitor intermediário (C_1), de modo que a ondulação de tensão sobre ele seja de 0,5 V (pico a pico).

Resolução: em conversores que possuem filtro de dois polos (LC) no circuito de saída, o *ripple* da tensão de saída pode ser determinado por [2]

$$\Delta v_{pico} = 2\Delta v = \frac{\Delta i_{L2}T_s}{4C_o}, \quad (4)$$

em que,

$$\Delta i_{L2} = \frac{EDT_s}{2L_1} \approx 16,1 \text{ mA.}$$

Resolvendo (4), tem-se que $C_o \approx 1,256 \mu F$. Os valores de Δi_{L2} e Δv_{pico} podem ser verificados na simulação da Figura 5.

d) Determine a corrente média de entrada e a ondulação da corrente de saída (pico-a-pico).

Resolução: a corrente média de entrada pode ser determinada por

$$I_{L1} = \frac{E}{R_o} \left(\frac{D}{1-D} \right)^2 = 3 \text{ A.}$$

Enquanto que o *ripple* da corrente de saída pode ser calculado por

$$\Delta i_{o,pico} = \frac{\Delta v_{pico}}{R_o} = 55,6 \text{ mA.}$$

Estes valores podem ser verificados por meio de simulação como mostrado na Figura 6.

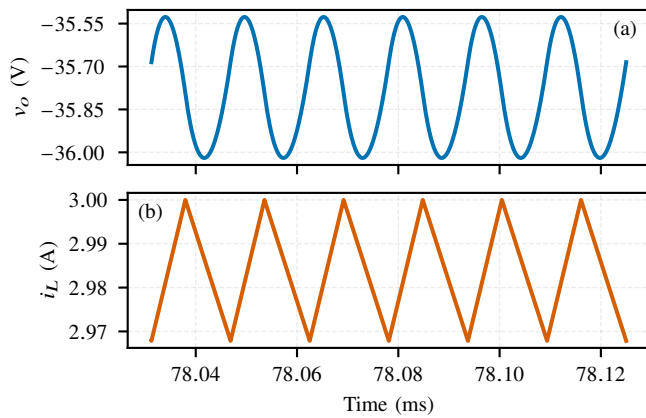


Fig. 5. (a) tensão de saída e (b) corrente do indutor L_2 do circuito Cuk.

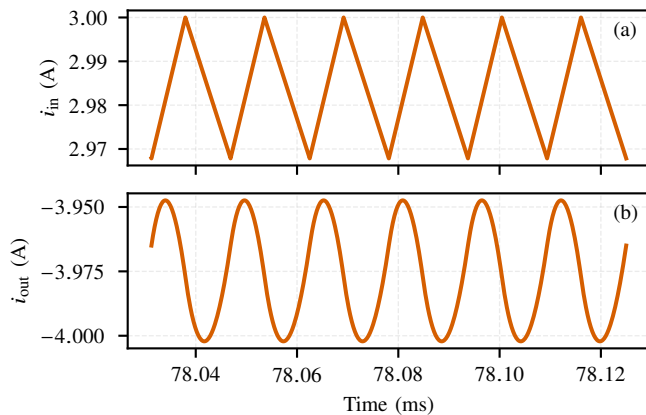


Fig. 6. (a) corrente de entrada e (b) corrente de saída do circuito Cuk.

ITEM 4

Enunciado: Considerando o circuito apresentado na Lista de Exercícios. O transistor é comandado por um pulso quadrado com largura 50%, em 25 kHz. Deseja-se obter 10 V na saída, com um *ripple* de tensão de 1%. A corrente nominal de saída é de 5 A. Os pulsos de comando do transistor devem variar entre -15 e +15 V, com tempos de subida e de descida de 100 ns.

a) Calcule e use na simulação a indutância para operar no limiar entre o MCC e o MCD, com uma corrente de saída de 1 A.

Resolução: o valor da indutância para operar no limiar pode ser obtida por

$$L_{min} = \frac{R_{o,max} T_s}{2} (1 - D),$$

em que $R_{o,max} = V_o / I_{o,min}$. Substituindo-se os valores fornecidos no enunciado, tem-se $L_{min} = 100 \mu\text{H}$.

b) Calcule o capacitor de filtro para o *ripple* de tensão indicado.

Resolução: o valor do capacitor de filtro para que a tensão de saída apresente um *ripple* de 1%, ou seja $\Delta v_{c,pico} = 0,01V_o = 0,1 \text{ V}$, pode ser obtido por

$$C = \Delta i_L \frac{T_s}{4\Delta v_{c,pico}},$$

em que

$$\Delta i_L = \frac{E - V_o}{2L_{min}} DT_s.$$

Substituindo-se os valores fornecidos no enunciado, tem-se $C = 100 \mu\text{F}$ e $\Delta i_L = 1 \text{ A}$.

c) Simule o circuito, pelo menos por 6 ms, partindo de condições iniciais nulas, tanto no indutor quanto no capacitor, e verifique se os valores teóricos correspondem aos simulados. Explique eventuais discrepâncias. Deve-se mostrar o resultado correspondentes as cargas com correntes de 5 e 1 A (valores médios).

Resolução: a Figura 7 mostra o resultado da simulação para a carga com corrente de 5 A.

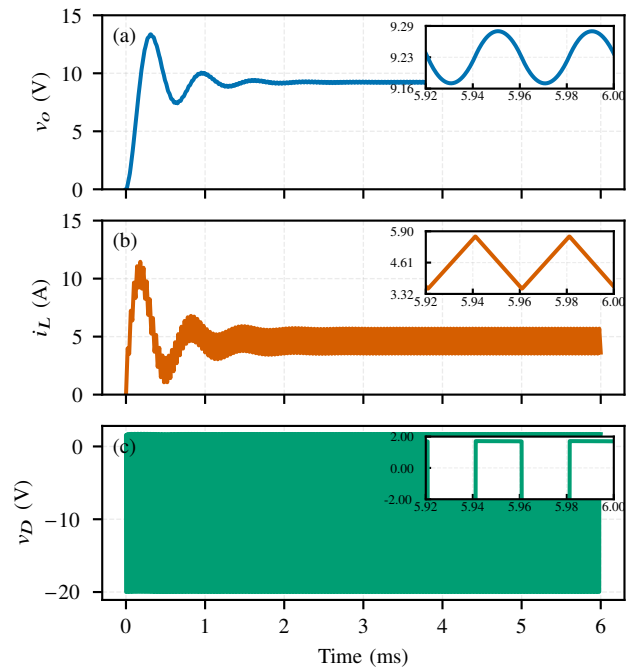


Fig. 7. (a) tensão de saída, (b) corrente do indutor e (c) tensão no diodo do circuito Buck, com diodo não ideal e carga de 5 A.

Comparando-se os valores da simulação com os esperados $V_o = 10 \text{ V}$, $\Delta v_{c,pico} = 0,1 \text{ V}$, $I_L = V_o / R_o = 10/2 = 5 \text{ A}$ e $\Delta i_L = 1$, percebe-se que há diferenças, que podem ser explicadas pela não idealidade do diodo. Enquanto este componente está conduzindo, há uma queda de tensão que não é levada em consideração nos cálculos das tensões e correntes do circuito Buck, como mostrado na Figura 7 (c). Reduzindo a queda de tensão direta do diodo para próximo de zero, os valores de interesse do conversor em simulação convergem para os teorizados, como demonstrado na Figura 8.

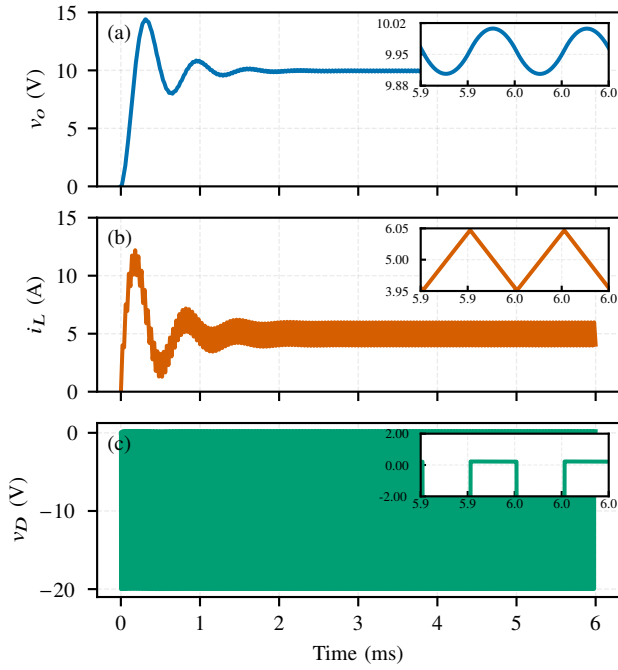


Fig. 8. (a) tensão de saída, (b) corrente do indutor e (c) tensão no diodo do circuito Buck, com diodo ideal e carga de 5 A.

A Figura 9 mostra os resultados de simulação obtidos para a carga com corrente de 1 A.

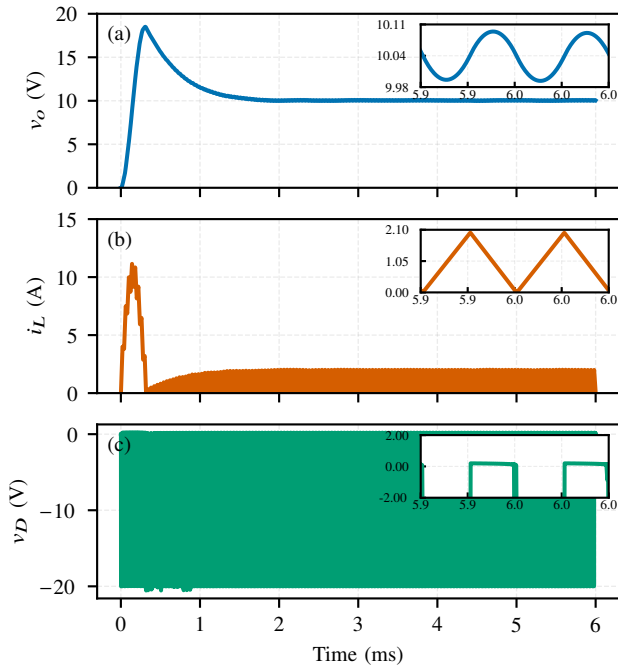


Fig. 9. (a) tensão de saída, (b) corrente do indutor e (c) tensão no diodo do circuito Buck, com diodo ideal e carga de 1 A.

Observando que a corrente no indutor se anula ao final do período T_s , é esperado que o conversor esteja operando no

limiar entre o CCM e o DCM. Segundo [2], a carga máxima (corrente mínima ou resistência máxima) pode ser calculada por

$$R_{o,max} = \frac{2L_{min}}{(1-D)T_s} = 10 \, \Omega.$$

Este é justamente o valor da carga utilizada na simulação, o que corrobora com o resultado apresentado.

d) Calcule o valor da tensão de saída, caso se opere no MCD com corrente média de saída de 0,5 A.

Resolução: a característica do conversor Buck operando em MCD é

$$M(D, K) = \frac{2}{1 + \sqrt{1 + 4K/D^2}},$$

em que

$$K = \frac{2L}{RT_s}.$$

Como a resistência de carga pode ser escrita como

$$R = \frac{V_o}{I_o},$$

segue que

$$K = \frac{2LI_o}{V_oT_s}.$$

Substituindo-se esta expressão na característica do conversor, obtém-se

$$\frac{V_o}{E} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 + \frac{8LI_o}{D^2T_sV_o}}}.$$

Multiplicando-se ambos os lados da equação por E e rearranjando os termos, resulta

$$V_o \sqrt{1 + \frac{8LI_o}{D^2T_sV_o}} = 2E - V_o.$$

Elevando-se ambos os lados ao quadrado, obtém-se

$$V_o^2 \left(1 + \frac{8LI_o}{D^2T_sV_o} \right) = (2E - V_o)^2.$$

Expandindo ambos os lados e cancelando os termos em V_o^2 , segue que

$$\frac{8LI_o}{D^2T_s} V_o = 4E^2 - 4EV_o.$$

Isolando-se a tensão de saída, obtém-se

$$V_o = \frac{4E^2}{4E + \frac{8LI_o}{D^2T_s}} = \frac{E}{1 + \frac{2LI_o}{ED^2T_s}}.$$

Substituindo-se os valores $E = 20$ V, $D = 0,5$, $L = 100 \, \mu\text{H}$, $T_s = 40 \, \mu\text{s}$ e $I_o = 0,5$ A, obtém-se

$$V_o \approx 13,33 \, \text{V}.$$

ITEM 5

Enunciado: elabore um código em .m no Matlab para projetar um conversor Boost as entradas do código são devem ser:

- Tensão de entrada;
- Tensão de saída;
- Frequência de comutação;
- Potência na saída;
- Ripple de corrente no indutor e de tensão de saída em %.

O código deve verificar se o conversor opera no MCC e MCD, caso opere no MCD deve-se retornar o valor da indutância projetada e o ciclo de trabalho. Caso opere no MCC deve-se retornar o valor da indutância projetada, capacitância de saída projetada, ciclo de trabalho no ponto de operação, corrente média no indutor, correntes máxima e mínima no indutor.

Resolução: o código desenvolvido para resolução deste exercícios é mostrado no Algoritmo 1.

Listing 1: Função que realiza o projeto do conversor Boost.

```
1 function projeto_boost(Vg,Vo,fs,Po,rip_i,rip_v
2 )
3 %-----
4 % Projeto de conversor Boost
5 %
6 % Entradas:
7 % Vg - tensao de entrada (V)
8 % Vo - tensao de saida (V)
9 % fs - frequencia de chaveamento (Hz)
10 % Po - potencia de saida (W)
11 % rip_i - ripple de corrente (% da corrente
12 % media do indutor)
13 % rip_v - ripple de tensao (% da tensao de
14 % saida)
15 %-----
16 Ts = 1/fs;
17
18 %=====
19 % Ponto de operacao em CCM
20 %=====
21
22 D = 1 - Vg/Vo;
23 Dp = 1-D;
24 R = Vo^2/Po;
25 IL = Vg/(Dp^2*R);
26 Delta_i = (rip_i/100)*IL;
27 L = Vg*D*Ts/(2*Delta_i);
28 K = 2*L/(R*Ts);
29 Kcrit = D*Dp^2;
30
31 fprintf('\n');
32 fprintf('-----\n');
33 fprintf('Projeto do Conversor Boost\n');
34 fprintf('-----\n');
35
36 fprintf('D_=%.4f\n',D);
37 fprintf('K_=%.4f\n',K);
38 fprintf('Kcrit_=%.4f\n',Kcrit);
39
40 %=====
41 % Verificacao do modo de conducao
42 %=====
43
44 if K >= Kcrit
45     fprintf('\nModo de operacao: CCM\n\n');
```

```
46 Delta_v = rip_v/100*Vo;
47 C = Delta_i*Ts/(8*Delta_v);
48 ILmax = IL + Delta_i/2;
49 ILmin = IL - Delta_i/2;
50
51 fprintf('Indutancia_=%.4eH\n',L);
52 fprintf('Capacitancia_=%.4eF\n',C);
53 fprintf('Duty-cycle_=%.4f\n',D);
54 fprintf('Corrente_media_=%.4fA\n',IL);
55 fprintf('Corrente_maxima_=%.4fA\n',ILmax);
56 fprintf('Corrente_minima_=%.4fA\n',ILmin);
57 else
58     fprintf('\nModo de operacao: DCM\n\n');
59
60 M = Vo/Vg;
61 K = D^2/(M*(M-1));
62 L = K*R*Ts/2;
63
64 fprintf('Indutancia_=%.4eH\n',L);
65 fprintf('Duty-cycle_=%.4f\n',D);
66
67 end
68 end
```

Como exemplo, utilizando valores semelhantes aos do item , obteve-se os seguintes

Listing 2: Exemplo 1 - CCM.

```
1 >> projeto_boost(100,200,10e3,200,50,10)
2
3 -----
4 Projeto do Conversor Boost
5 -----
6
7 D = 0.5000
8 K = 0.2500
9 Kcrit = 0.1250
10
11 Modo de operacao: CCM
12
13 Indutancia = 2.5000e-03 H
14 Capacitancia = 6.2500e-07 F
15 Duty-cycle = 0.5000
16 Corrente media = 2.0000 A
17 Corrente maxima = 2.5000 A
18 Corrente minima = 1.5000 A
```

Listing 3: Exemplo 2 - DCM.

```
1 >> projeto_boost(100,200,10e3,200,110,1)
2
3 -----
4 Projeto do Conversor Boost
5 -----
6
7 D = 0.5000
8 K = 0.1136
9 Kcrit = 0.1250
10
11 Modo de operacao: DCM
12
13 Indutancia = 1.2500e-03 H
14 Duty-cycle = 0.5000
```

REFERENCES

- [1] A. C. da Silva, "It333: Matlab and ngspice codes for power electronics exercises," 2026, <https://github.com/SArturC/it333>.
- [2] R. W. Erickson and D. Maksimović, *Fundamentals of Power Electronics*, 3rd ed. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-43881-4>
- [3] G. H. F. Fuzato, "Conversores não isolados – análise estática 2," Slides da disciplina IT333 – Conversores CC-CC e Aplicações, 2026, material didático de uso interno.